

西南交通大学



应用软件综合课程设计 I

实验报告——系统需求分析

项目名称：

医院门诊管理系统——用户管
理、数据统计与分析

专业年级：

软件工程专业 2023 级

姓名（学号）：

王颖（2023112463）

指导老师（职
称）：

韩敏（教授）

提交日期：

2026 年 5 月 5 日

目录

项目名称:	1
医院门诊管理系统——用户管理、数据统计与分析	1
专业年级:	1
软件工程专业 2023 级	1
姓名(学号):	1
王颖(2023112463)	1
指导老师(职称):	1
韩敏(教授)	1
提交日期:	1
2026 年 5 月 5 日	1
1、前言	3
2、任务概述(第二个同学负责模块)	4
3、模块用例分析	6
4、模块非功能需求	9

1、前言

1.1 编写目的

本文档针对医院门诊管理系统中用户管理和数据统计与分析进行专项需求分析，明确该模块的功能边界、业务流程、数据交互与质量要求，为模块的详细设计、编码实现、单元测试与集成联调提供统一依据，确保模块功能符合门诊业务规范、满足医护人员与患者使用需求，保障系统整体稳定可靠。

1.2 读者对象

模块开发人员：理解模块功能与流程，完成代码实现

测试人员：依据需求设计测试用例，验证模块功能正确性

项目管理人员：把控模块开发进度与需求范围

医护人员 / 用户代表：确认业务流程与操作符合实际使用场景

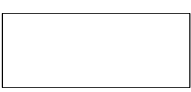
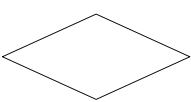
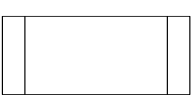
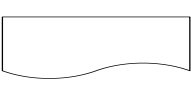
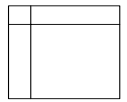
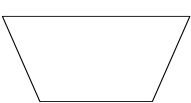
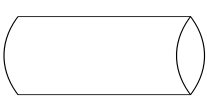
系统维护人员：掌握模块运行逻辑与常见问题处理

1.3 术语与缩写解释

- 门诊模块：**医院门诊管理子功能集合
- 患者信息：**包含姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式、既往病史等
- 挂号单：**患者挂号成功后生成的唯一凭证，含挂号 ID、科室、医生、时间
- 就诊记录：**医生接诊时填写的病情描述、诊断结果、处理意见
- 处方单：**医生开具的药品清单，含药品名称、规格、用量、用法
- 缴费单：**基于挂号、检查、药品等生成的费用凭证
- \\ HIS 系统 \\：**医院信息系统（Hospital Information System）
- \\ LIS 系统 \\：**检验信息系统（Laboratory Information System）
- \\ PACS 系统 \\：**医学影像存档与通信系统
- 并发访问：**多用户同时操作模块的请求处理能力
- 数据同步：**模块与系统其他部分 / 外部系统的数据实时更新
- 操作日志：**记录模块内所有关键操作的人员、时间、内容

1.4 流程图标定义

表 1 流程图标定义

图标	定义	具体描述
	开始或结束	流程的起始点或终止点
	操作	系统中执行的具体操作步骤
	决定	需要基于条件进行选择的节点
	其它流程	表示流程中的外部数据流
	连接	表示凭证或信息的流转
	打印单据	生成和打印相关的文档
	自动完成	系统自动执行的操作
	手工操作	需要人工干预的操作
	外部数据	需要从系统外接收的数据

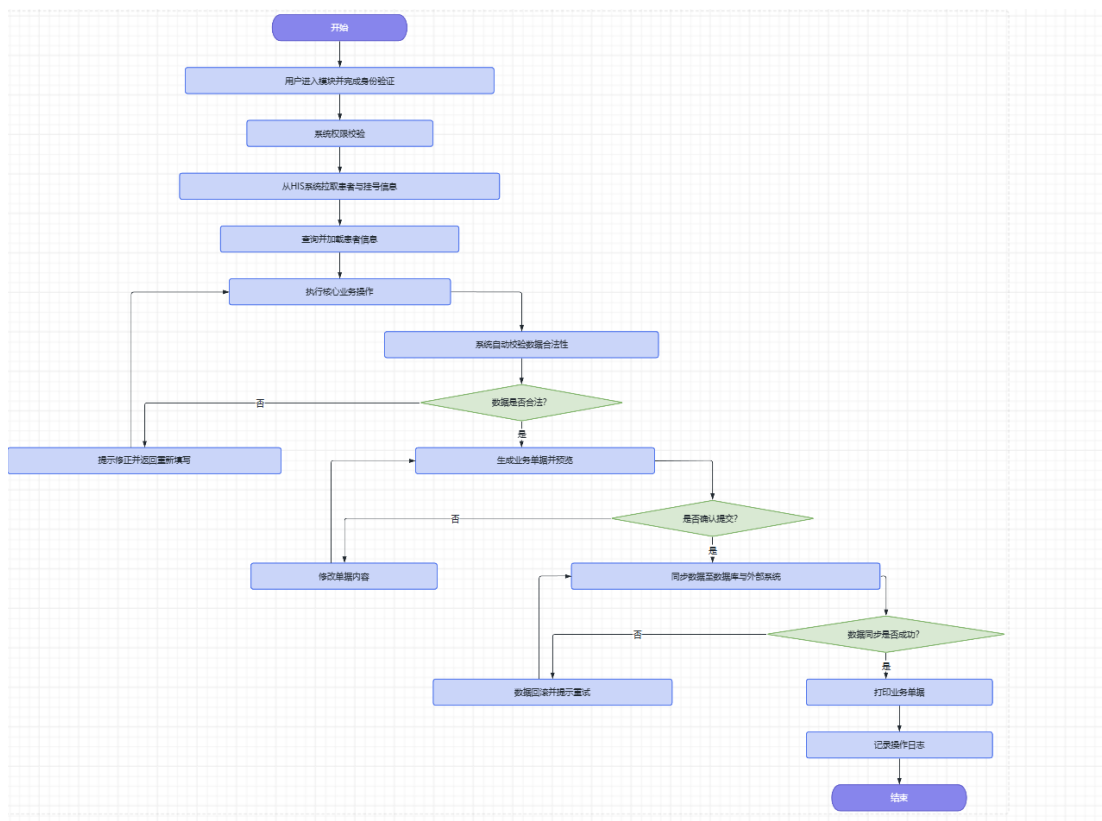
1.5 参考资料

1. 国家标准：《计算机软件开发文件编制指南》GB8567—88
2. 国家标准：《计算机软件需求说明编制指南》GB8585—88
3. 行业规范：《医院信息系统基本功能规范》
4. 参考资料：《医院门诊业务流程优化方案》
5. 参考资料：《医疗信息系统设计与实现》

2、任务概述

2.1 模块核心流程

2.1.1 流程图



2.1.2 流程说明

- 流程启动：**用户（医生 / 护士 / 收费员）进入模块，完成身份验证
- 数据获取：**模块从 HIS 系统拉取患者基础信息、挂号信息
- 核心操作：**执行模块专属业务处理（如接诊登记、处方录入、费用核对）
- 数据校验：**系统自动校验信息完整性、合法性，不合法则提示修正
- 结果生成：**生成就诊记录、处方单、缴费单等业务单据
- 数据同步：**单据信息同步至系统数据库与相关外部系统
- 流程结束：**操作完成，生成操作日志，返回主界面

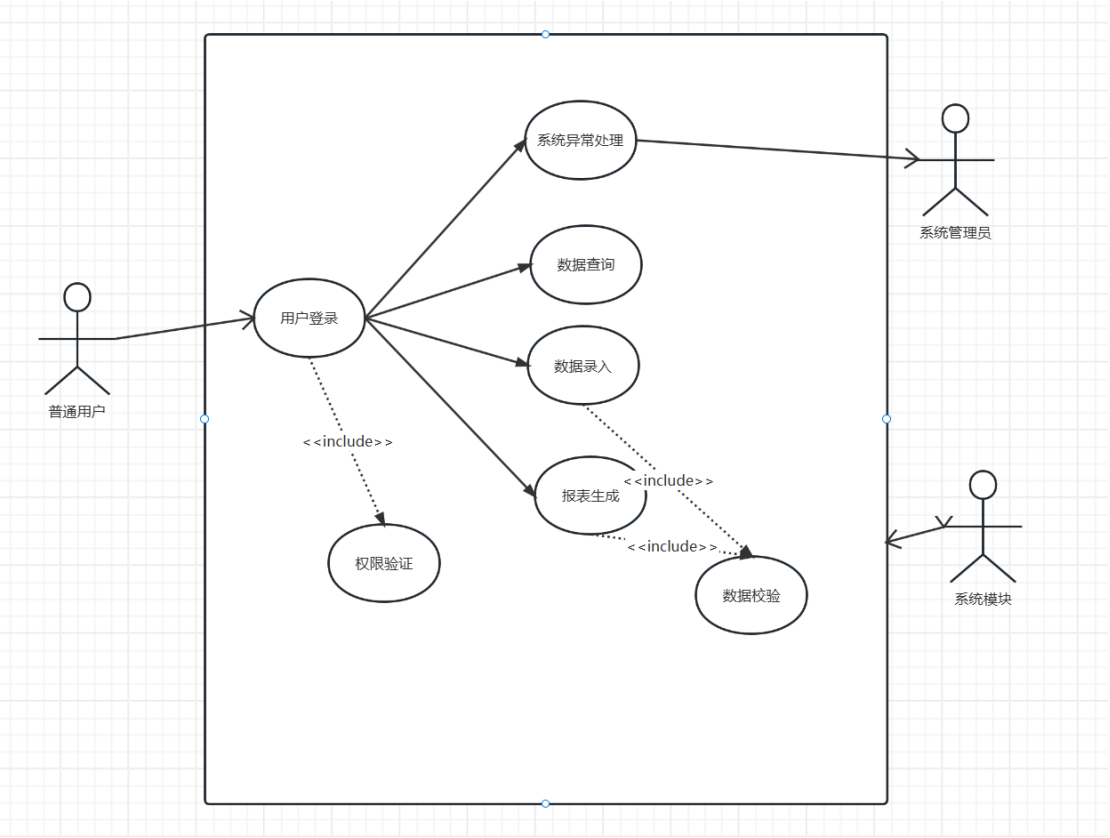
2.1.3 作业分解

作业代码	作业描述	操作员	注释
M2-01	进入模块并完成身份验证	医生 / 护士 / 收费员	验证通过方可操作
M2-02	查询并加载患者信息、挂号信息	医生 / 护士	支持按挂号 ID / 姓名检索

M2-03	执行模块核心业务操作	医生 / 护士	按门诊业务规范填写内容
M2-04	系统自动校验数据合法性	系统自动	不合法则弹窗提示
M2-05	生成业务单据并预览	医生 / 收费员	支持修改与确认
M2-06	确认提交，同步数据至数据库	系统自动	同步失败则回滚
M2-07	打印业务单据	医生 / 收费员	支持重打、补打
M2-08	记录操作日志	系统自动	留存操作痕迹

3、模块用例分析

3.1 模块用例图



3.2 模块用例说明

3.2.1 模块核心用例

(1) 患者信息加载

功能编号	M2-01
功能名称	患者信息加载
用户	医生 / 护士
数据来源	HIS 系统、系统数据库
前置条件	用户登录成功，进入模块
输入数据	挂号 ID、患者姓名 / 身份证号
处理	检索并展示患者基础信息、挂号信息、既往就诊记录
后置条件	成功则显示信息，失败提示 “未查询到数据”
说明	支持模糊查询，信息脱敏显示

(2) 业务单据录入

功能编号	M2-02
功能名称	业务单据录入
用户	医生 / 收费员
数据来源	手动录入、系统自动填充
前置条件	患者信息加载完成
输入数据	诊断结果、药品信息、费用项目
处理	填写单据内容，系统自动计算金额 / 校验规则

后置条件	保存为草稿 / 提交生效
说明	支持草稿保存，下次可继续编辑

（3）单据提交与同步

功能编号	M2-03
功能名称	单据提交与同步
用户	医生 / 收费员
数据来源	已填写完成的业务单据
前置条件	单据数据校验通过
输入数据	确认提交指令
处理	写入数据库，同步至相关模块与外部系统
后置条件	同步成功，单据状态更新为 “已生效”
说明	同步失败提供重试机制，不重复提交

（4）单据打印

功能编号	M2-04
功能名称	单据打印
用户	医生 / 收费员
数据来源	已生效的业务单据
前置条件	单据已提交同步成功
输入数据	打印指令
处理	调用打印机，输出标准格式单据

后置条件	打印完成，记录打印日志
说明	支持多次打印，保留打印记录

4、统计模块说明

4.1 基础统计方法

计数统计

统计每日 / 每月 / 每年门诊量、挂号数、就诊人数、处方数、缴费人次

按科室、医生、时间段、患者类型分组计数

求和统计

门诊总收入、药品收入、检查收入、治疗收入汇总

各科室营收、医生接诊工作量汇总

均值统计

平均每日门诊量、平均每诊次费用、平均处方金额

医生日均接诊人数、患者平均候诊时长

占比统计

各科室门诊量占比、各收费项目费用占比、医保 / 自费占比

常见病 / 多发病占比、复诊 / 初诊患者占比

4.2 维度分析方法

时间维度分析

按小时 / 日 / 周 / 月 / 季度 / 年趋势分析

高峰时段识别、门诊流量预测

科室维度分析

各科室门诊量、营收、医生工作量对比

科室负荷评估、资源配置建议

医生维度分析

医生接诊量、处方量、患者满意度、均次费用

医生工作效率排行

患者维度分析

年龄、性别、病种、就诊频率、费用水平

慢病患者、高频复诊患者识别

费用维度分析

费用结构分析、均次费用变化、异常费用监控

4.3 趋势与对比分析方法

环比分析

本月 vs 上月、本日 vs 昨日，门诊量 / 营收变化

同比分析

今年同期 vs 去年同期，评估业务增长

排行对比

科室 TOP10、医生工作量 TOP10、高频疾病 TOP10

波动分析

门诊流量波动规律、节假日 / 季节影响分析

4.4 数据可视化呈现方式

折线图：门诊量 / 营收趋势变化

柱状图 / 条形图：科室 / 医生对比排行

饼图 / 环形图：费用结构、患者类型占比

折线 + 柱状组合图：门诊量 + 收入双维度趋势

热力图：门诊时段 / 科室流量高峰

表格报表：明细数据、统计结果导出

数字看板：核心指标实时展示（今日门诊量、总收入等）

4.5 高级分析方法门诊流量预测

基于历史数据预测未来 7/15/30 天门诊量

异常检测

异常高费用、异常高频挂号、重复缴费识别

疾病关联分析

常见病并发关系、用药组合规律

效率分析

挂号 - 候诊 - 就诊 - 缴费全流程时长分析

资源优化建议

基于流量推荐医生排班、诊室开放数量

4.6 统计分析功能清单

门诊量统计（日 / 月 / 年）

科室营收统计与对比

医生工作量统计

患者疾病统计（TOP10）

收费项目统计与占比

门诊流量趋势图

数据导出（Excel/PDF）

自定义时间 / 科室 / 医生筛选查询

5、模块非功能需求

5.1 性能需求

模块页面响应时间 ≤ 1 秒

支持 ≥ 50 人同时并发操作，无卡顿、无超时

数据查询、加载、同步响应时间 ≤ 2 秒

5.2 可靠性需求

支持 7×24 小时不间断稳定运行

数据存储安全，不丢失、不错乱、不篡改

系统故障恢复时间 ≤ 5 分钟，数据可完整恢复

5.3 易用性需求

界面布局符合医院医护人员操作习惯

业务步骤简洁，减少手动输入，关键信息自动填充

操作提示清晰，错误信息明确，易理解、易操作

5.4 安全性需求

所有关键操作自动留痕，操作日志不可篡改

患者身份证、手机号等敏感信息加密存储、脱敏显示

权限严格分级，不同角色仅可操作对应功能

数据传输采用加密协议，防止信息泄露

5.5 兼容性需求

与 HIS、LIS、PACS 系统无缝对接

支持 Windows 主流操作系统，兼容医院现有打印机、扫描设备

数据实时同步，无延迟、无冲突